

Exercices Séance 8 - Surcharge d'Opérateurs

1 Exercices pratiques

1.1 Exercice 1 : Classe Complexe (facile)

Enonce

Creez une classe `Complexe` representant un nombre complexe $a + bi$ avec :

- Operateurs `+`, `-`, `*`
- Operateurs `==`, `!=`
- Operateur `«` pour afficher sous la forme `a+bi`
- Methode `module()` retournant $\sqrt{a^2 + b^2}$

1.2 Exercice 2 : Iterateur personnalise (moyen)

Enonce

Creez une classe `Range` qui represente un intervalle $[debut, fin[$ et qui supporte :

- Une classe `Iterator` interne avec `++`, `*`, `!=`
- `begin()` et `end()` pour les boucles `for-each`
- `operator[]` pour l'accès par index

1.3 Exercice 3 : Classe Polynome (difficile)

Enonce

Creez une classe `Polynome` representant $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ avec :

- `operator[]` pour lire/modifier les coefficients
- `operator+`, `operator*` entre polynomes
- `operator()` pour evaluer le polynome en un point x
- `operator«` pour afficher proprement